朝阳明宇化工有限公司“11•30”一般火灾事故调查报告

发布时间：2025-02-17 来源：朝阳县应急管理局

2024年11月30日20时42分许，朝阳明宇化工有限公司换热站发生一起火灾事故，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失219.6348万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故罚款处罚规定》的有关规定，经朝阳县人民政府批准成立由朝阳县应急管理局牵头，朝阳柳城经济开发区管理委员会、朝阳县公安局、朝阳县总工会、朝阳柳城经济开发区消防救援大队等部门人员组成的朝阳明宇化工有限公司“11·30”一般火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请朝阳县纪委监委介入调查，并聘请专家参与事故调查，朝阳市安全生产委员会办公室挂牌督办。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则。通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问、专家技术分析、公安机关现场勘查等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况。认定了事故性质和责任，对相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，朝阳明宇化工有限公司“11·30”火灾事故是一起一般生产安全责任事故，该起事故存在迟报行为。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

朝阳明宇化工有限公司（以下简称：明宇公司），成立于2002年12月23日；法定代表人：周某某；注册资本：人民币肆仟贰佰捌拾陆万元；类型：有限责任公司；住所：辽宁省朝阳市朝阳县二十家子镇东南沟村。经营范围：许可项目：食品添加剂生产，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（含危险货物），货物进出口，技术进出口。一般项目：食品添加剂销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，工程和技术研究和试验发展。危险化学品经营许可证（证书编号：朝安经（甲）1002XX），有效期：2023年10月14日至2026年10月13日，许可范围：硫磺；经营方式:零售（无储存）。

（二）企业停产情况

2024年8月20日，朝阳县出现持续性强降雨，导致明宇公司整个厂区车间和生活区设备、设施全部被淹，生产和生活设施全部陷于瘫痪。8月19日，明宇公司向县应急管理局提交了停产情况承诺书，灾后自救和重建任务异常繁重，设备、设施损毁严重，发生事故时处于停产调试恢复

（三）换热站使用及工艺流程情况

1.换热站使用情况。该事故换热站于2019年建成投入使用，因2024年8月20日洪灾，换热站内配电柜、循环泵、电磁阀等部分设备、设施受损的设备、设施进行了更换和维修。9月末，换热站恢复使用，自2019年建成投入使用至事故发生日，该换热站未发生过导热油管路堵塞异常

2.工艺流程情况。换热站位于厂区生活服务中心一层西北侧，主要为职工浴池及办公区域供暖使用，通过热交换产生热能以满足使用需求

（1）热源供应：换热站首先接收来自热源（锅炉，YLW-8400MA）的高温导热油（160℃-180℃）；导热油自锅炉导热油主管道经生活服务处分管（设置闸板阀）分流至换热站。

（2）换热过程：高温导热油（160℃-180℃）通过换热器与低温供水进行热交换提高水温。

（3）循环系统：升温后的回水被送入循环系统，再次进入集中供暖系统及洗浴系统进行供热循环。

（4）浴池供水系统：导热油通过管壳式换热器（型号：BEM325-1.0-10）（，型号：TD32-18G/2）与加热的回水成为浴池系统中的供水，泵（1备1用）增压送入洗浴管网。

（5）供暖供水系统：导热油通过管壳式换热器（1备1用，型号：BEM325-1.0-10-1.5/16-21）管壁实现与水的热量传递；经过循环泵（型号：TD65-30G/2）与加热的回水成为供暖系统中的供水，通过循环泵增压后送入供暖管网，增设水箱，利用补水泵（1备1用，型号：CDM系统进行补水。

（四）事故现场勘验和技术分析情况

1.换热站长7m、宽6m、高3.3m。换热站北侧中间位置为正门（长1.7m、高1.9m），正门上方为长方形窗户（长2.05m、高0.93m），站内北方向地面并排安装有3组泵机及管路和补水箱，站内西侧位置南、北方向并排安放3台管壳式换热器，靠南侧和中部两台管壳式换热器为供热，事故现场导热油泄漏位置为靠北侧管壳式换热器（洗浴用水进行换热）上方导热油进油管路手动截止阀阀口，中间直通阀门也拆除，下方阀，上、下截止阀间距0.20m，截止阀法兰接口直径0.16m，阀口内径0.05m。该管壳式换热器壳体上方放置有拆除下的螺丝和维修工具，下方拆除的直通阀门和事发时用于疏通管路的白钢棍（直径0.011m，长1.03m，一端有尖口），北侧地面遗留有疏通管路时所使用的遮挡导热油0.70m、高0.40m），站内上方管路保温材料及线缆损坏，西、北角配电柜损坏，站内临近南侧男浴池隔断被烧毁，更衣室过火部分更衣箱损坏外墙部分损坏。

具体见图片：



图1（换热站正面照）

图2（换热站内东侧被困人员位置）

图3（换热站内西侧疏通管路导热油泄漏位置）





图4（拆除的阀门和疏通使用的工具）　　图5（遮挡导热油的纸壳）

2.经询问事故现场人员，使用机械工具疏通管路至导热油泄漏过程中未发生燃烧现象，排除疏通油路过程中机械摩擦引燃导热油导致火灾

3.经现场勘验，疏通油路旁遗留有疏通管路时所使用的遮挡纸壳，该纸壳基本完整，未见明显燃烧痕迹，排除高温导热油引燃纸壳导致

能。

4.经现场勘验，换热站内无炽热表面，经鉴定分析，导热油自燃温度为330℃（鉴定报告24F0201-FR01），事发换热站导热油温度为170

离导热油加热泵，且环境温度较低，无自燃条件，排除导热油自燃导致火灾事故的可能。

5.经现场勘验，配电柜内导线绝缘完整，电磁阀电源线表面绝缘有破损现象，但仅换热站门口处有导线熔断痕迹，其它电气线路完整，未

导线熔痕，经应急管理部沈阳消防研究所司法鉴定中心鉴定为火烧熔痕（鉴定报告2421010805000031），排除高温导热油腐蚀电气线路绝缘

致火灾事故的可能。

6.经导热油技术鉴定报告（鉴定报告24F0201-FR01）闪点（闭口）185.5℃，与厂家提供的导热油闪点（开口198-201℃）基本相符（理

口一般高10-30℃），同时报告中鉴定导热油黏度为39.64mm2/S，符合《有机热载体安全技术条件》（GB/T24747-2023）正常使用质量指

分析，明宇公司换热系统导热油质量符合正常运转要求。

7.不排除王某某或裴某某逃生过程中摩擦生电引燃导热油蒸汽导致火灾事故；不排除换热站内管路电磁阀或配电柜内继电器打火引发故障

及调查询问，起火区域内有管路电磁阀、配电柜内有继电器，上述电气设备在事发过程中均带电工作，且上述设备均非本安电气装置，在频

可产生电火花。

（五）相关检测情况

1.2024年12月11日，朝阳县应急管理局委托中国特种设备检测研究院（国家锅炉水处理与有机载体体质质量检验检测中心）对明宇公司

体（导热油）进行检验。2024年12月19日，中国特种设备检测研究院（国家锅炉水处理与有机载体体质质量检验检测中心）出具了有机热

（报告编号：24F0201-FR01，样品编号：2024-W-071）。

检验项目：自然点、闪电（闭口）、运动黏度（40℃）。

检验结果：自然点/℃330、闪电（闭口）/℃185.5、运动黏度（40℃）/（mm^2/S）39.64。

2.2024年12月10日，朝阳县公安局委托应急管理部沈阳消防研究所司法鉴定中心对该事故现场换热站正门内右上方烧损的电源线进行熔

2024年12月17日，应急管理部沈阳消防研究所司法鉴定中心出具了司法鉴定意见书（编号：2421010805000031）。

检材：电源线编号为2421010805000031-JC1（熔痕性质鉴定）；使用设备：数码照相机、金相磨抛机、金相显微镜；检

2421010805000031-JC1检材进行了检查，提取其中的痕迹样品，剩余检材中未发现有鉴定价值的痕迹。

鉴定意见：经金相分析，JC101痕迹为火烧熔痕。

（六）尸体检验和伤者情况

1.尸体检验情况

裴某某，性别：男，53岁，辽宁省朝阳县二十家子镇某某村某某组居民。

辽宁省朝阳县公安局司法鉴定中心2024年12月11日出具司法鉴定书（朝县）公（司）鉴（法医S）字〔2024〕12号，该项检验由朝阳县

中心法医白云鹏、郭明英、冯浩承担，参照《法医学尸体检验技术总则GA/T147-2019》、《法医学机械性损伤尸体检验规范GA/T168-2019》

尸体进行检验。

鉴定意见：裴某某符合烧烫伤死亡。

2.伤者情况

（1）王某某，性别：男，43岁，辽宁省朝阳县某某镇苏家店村九组。

12月2日，中国人民解放军联勤保障部队第九六八医院入院诊断：1.重度烧伤TBSA48%，浅Ⅱ°7%；深Ⅱ°3%；Ⅲ°38%；2.呼吸道烧伤3.

（2）李某某，性别：男，43岁，辽宁省朝阳县二十家子镇二十家子村第某某组。

12月4日，中国人民解放军联勤保障部队第九六八医院入院诊断：周身多处烧伤TBSA10%，浅Ⅱ°2%；Ⅲ°8%。

（七）企业安全管理情况

周某某（法定代表人）；明宇公司任命总经理周某某为主要负责人，负责公司全面工作；副总经理周某某，负责公司安全生产工作；安全
负责公司安全管理工作；生产车间主任徐某某，负责车间安全生产工作；机电主任宋某某，负责公司机电设备维护、维修安全管理工作。

明宇公司成立了安全管理机构，建立了全员安全生产责任制，设有安全部，共有3名专职安全管理人员，负责公司安全管理和安全检查
《安全生产规章制度汇编》、《设备操作、维护规程》等安全管理制度和操作规程。

（八）事故发生经过

2024年11月30日15时30分许，刘某某（控制室职工）发现女浴池水温不热，17时45分，徐某某（生产车间主任）在得知此事后，将换热
示洗浴控制区热水温度拍照发送到“明宇机炉电检班”微信群里面。已下班的宋某某（机电主任）在群里安排裴某某（维修班班长）和王某某
一下。徐某某（当天值班主任）和王某某到换热站查看，配电柜内检测屏显示油温170℃，压力1.9 MPa（兆帕），两人经过排查判断是浴池供
进油管路中部电磁阀门损坏，导致热油无法进入管壳式换热器进行换热。18时22分，徐某某在库房支取1个电磁阀门交给王某某检查一下，确
常（8月20日因洪灾，电磁阀被水泡过）。18时55分，王某某检查后，能启动、不过油。徐某某让王某某将电磁阀门内芯拆掉改成直通，用截
油油速，王某某不知道如何拆解，回到值班室。20时许，徐某某通过对讲机安排裴某某和周某某（操作工）到换热站更换电磁阀门。二人将
门拆掉安装上直通阀门，通知王某某查看电路。裴某某把直通阀门上下两端手动截止阀打开，发现直通阀门不热，判断可能是上端进油管路
准备用8号铁丝线进行疏通，这时陈某某和王某某提醒裴某某先把导热油分流至换热站的闸板阀关闭（闸板阀位于生活服务中心东北角处），
漏造成烫伤。裴某某回复“关了也没用，管路内储存的油也会外漏”。随即，裴某某用8号铁丝线疏通几下也未疏通开，他让周某某找来一根直
1.03m一端带尖口的实心白钢棍。陈某某找来一个纸壳箱罩住上端截止阀阀口，裴某某将上端截止阀打开，一只手用锤子，另一只手将白钢棍
阀阀口内，用力砸了4、5次，阀口内导热油开始带着一定的压力向外喷出。陈某某右手扶着纸壳箱遮挡喷出的热油，左手快速操作截止阀手
后导热油流量和压力增大，大量高温导热油喷溅到下方截止阀法兰处，迅速气化，屋内人员瞬间失去视野，屋内一片漆黑。陈某某和周某
近，二人先后跑出换热站，身上溅满了导热油，立即回宿舍换衣服，周某某同时用电话向徐某某汇报。王某某在站内通过上方管路攀爬到正
（地面全是高温导热油），在攀爬过程中坠落地面。此时，李某某（工人）经过换热站，急忙上前在搀扶王某某过程中，换热站内突然燃烧起
某、李某某面部和身体不同程度烧伤，因裴某某当时位置在室内南侧，距离门口较远所以被困站内。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，2人受伤，事故直接经济损失219.6348万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援和善后处理情况

徐某某在得知换热站导热油泄漏后，用对讲机通知人员查看导热油分管道进入换热站闸板阀是否关闭，并急忙向换热站赶去。有人回复说
经给关闭了”徐某某到达换热站看见王某某衣服被火引燃，立即用水将火浇灭，同时看到李某某也被烧伤。王某某说“裴某某好像还在屋里”，
挥工人接了两排消防水袋进行灭火救援。约10分钟左右火被扑灭，徐某某和郭某某（工人）、郑某某（工人），三人立即进入站内，在东南角
躺在地上，脸部朝上，头部枕在地面管线上。徐某某上前呼喊，裴某某只是“哼”了一声，裴某某脸色苍白，身体有被火烧痕迹。三人一起将
来，用公司车辆将烧伤较重的裴某某就近送往二十家子镇医院进行抢救。随后到达的两台120救护车将王某某和李某某送往朝阳市中心医院救

12月1日7时30分，裴某某因伤势过重，经医护人员抢救无效宣布死亡。善后抚恤工作已完成，没有发生不良社会影响。

12月2日、12月4日，伤者王某某和李某某两人先后由朝阳市中心医院转送至中国人民解放军联勤保障部队第九六八医院进行医治。

李某某于2025年1月8日康复出院，截至目前，王某某生命体征平稳，康复治疗中。

（二）事故信息接报及处置情况

事故发生后，周某某在接到公司事故报告后，未按照规定1小时内向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。周某某在裴某某抢救无
12月1日8时35分，向朝阳县应急管理局进行事故报告，存在迟报行为。

县应急局接到企业报送事故信息后，第一时间按程序向朝阳县委、县政府及市应急局等相关部门报告事故信息。朝阳市应急局、朝阳县人阳县事故调查组主要领导立即赶赴现场指挥相关部门开展应急处置和事故调查工作。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，徐某某立即组织事故救援，并安排人员拨打120急救电话，现场救援处置措施得当，未因救援不当导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

检修人员裴某某，违反明宇公司《安全生产规章制度汇编》异常工况安全处置管理制度。检修换热站导热油管路过程中未关闭主管道分规带压作业，导致疏通堵塞管路时导热油突然大量泄漏，高温导热油喷出后迅速气化，遇摩擦静电或电器打火从而发生火灾，是该起事故的直

（二）事故间接原因

明宇公司对检维修作业失管、失控。一是对管路堵塞异常工况下应急处理未进行审批，未制定检维修作业方案，检维修作业无专职安全场进行安全管理，对作业人员的违规行为未进行制止和纠正；二是安全生产规章制度和操作规程不健全，无换热站管路堵塞异常工况处置措规程；三是未组织对换热站存在的安全风险进行辨识，未分级落实管控措施；四是未按照规定开展生产安全事故隐患排查治理，未针对检维理情况进行检查和隐患排查；五是组织从业人员安全教育培训不力，从业人员不熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，维修人员检修温度、压力程度进行确认，保证安全后再从事维修工作。

四、事故责任单位存在的主要问题

明宇公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，组织教育培训不力，从业人员不熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款的故换热站安全风险进行辨识，落实分级管控措施；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时消除生产安全事《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定，未严格教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》 第九条、《中华人民共和国安全生产法》 第八十三条第二款的规定，事故发生1小时内未向负有安理职责的有关部门报告，存在迟报行为；通过查看企业图纸，换热站该套设备属于购买设备包含安装，无相关设计院设计证明。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故责任单位和有关责任人员提出如下处理建议：

（一）建议免予追究责任的人员

裴某某，男，明宇公司维修班班长。检修换热站导热油管路过程中未关闭主管道分管闸板阀，违规带压作业，导致疏通堵塞管路时导热漏，高温导热油喷出后迅速气化，遇摩擦静电或电器打火从而发生火灾，对事故发生负有直接责任，鉴于裴某某已在事故中死亡，建议免于追

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.周某某，男，明宇公司法定代表人。在事故发生后未在法定时限内进行上报，涉嫌迟报；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第人民共和国安全生产法》第八十三条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定，对其作出处上一年年收入百分之的罚款处罚，经查，周某某上一年年收入人民币肆万叁仟捌佰元整（43800.00元），计处罚人民币叁万零陆佰陆拾元整（30660.00元）。建急管理局依法对其进行行政处罚。

2.周某某，男，36岁，明宇公司总经理，负责公司全面工作。未严格落实安全生产职责，安全生产规章制度和操作规程制定不健全，未司安全生产工作状况监督检查；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。依共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议对其处上一年年收入百分之四十（40%）的罚款处罚，经查，周某某上一年年收入人捌佰肆拾元整（42840.00元），计处罚人民币壹万柒仟壹佰叁拾陆元整（17136.00元）。建议由朝阳县应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.徐某某，男，明宇公司生产车间主任，负责车间安全生产工作，事故发生当日值班领导。未按照相关规定组织实施检维修作业，未检查产状况，及时排查并消除生产安全事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议对其处上一年年收入百分之三十（30%）的罚款处罚，经查，徐某某上一年年收玖仟元整（39000.00元），计处罚人民币壹万壹仟柒佰元整（11700.00元）。建议由朝阳县应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.宋某某，男，明宇公司机电主任，负责设备维护、维修安全管理工作。作业现场安全管理缺失，在未辨识和排查作业地点风险、隐患的织维修人员进行检修作业。建议企业依照相关的内部规定对其作出严肃处理，处理决定一个月内报朝阳县应急管理局。

5.周某某，男，明宇公司车间操作工。在阻止维修班班长违规作业无果后，继续协助其进行违规冒险作业。建议企业依照相关的内部规定处理，处理决定一个月内报朝阳县应急管理局。

6.陈某某，男，明宇公司车间操作工。在阻止维修班班长违规作业无果后，继续协助其进行违规冒险作业。建议企业依照相关的内部规定处理，处理决定一个月内报朝阳县应急管理局。

（三）对事故责任单位的处理建议

朝阳明宇化工有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十四条第一款的规定生负有主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项处人民币伍拾柒万元（570000.00元）罚款处罚。建议由朝阳县应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故整改和防范措施

朝阳明宇化工有限公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任。

（一）严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求落实安全生产主体责任。按照国家、行业等标准要求，修改和完善有关程。真正做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）针对此次事故，因发生事故部位为一层换热站，南侧和东侧为职工浴池，二层为职工食堂，建议企业委托专业设计院对换热站选艺、设备等进行设计诊断，同时根据导热油使用情况定期对导热油进行检验检测（每年至少一次），根据检定结果对其进行补充或更换，确保安全。

（三）强化检维修作业管理，对各类检维修项目事前进行风险辨识，落实作业前交底，确保作业风险辨识到位、措施落实到位。对于特殊工况作业，企业应指派专人负责，并设置经考核合格的监护人从事作业过程监管。临时检修作业需确认安全措施完整并落实到位后，方可进行

（四）严格落实职工安全教育和培训工作，强化对重点岗位、重点人员的专项安全教育和培训，确保职工掌握岗位操作规程以及特殊作业高从业人员的安全技能和强化安全意识。

（五）严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，遵循事故发生1小时报告事故的规迟报、瞒报事故的违法违规行为发生。

朝阳明宇化工有限公司“11·30”一般火灾事故调查组

2025年1月13日